

15강. R 활용사례 : R을 이용한 보고서 작성

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메
뉴

학습에 앞서

■ 학습개요

이 강에서는 R 스튜디오에 내장되어 있는 R 마크다운을 활용하여 프로그램을 실행하고 결과를 바로 보고서에 반영하는 동적 문서화 작업에 대해 살펴본다. 이를 통해 프로그래밍 작업과 결과 보고서 작성을 한 번에 수행할 수 있게 된다. 또한 간단한 마크다운 문법 및 보고서 출력 방법을 소개하고 웹 브라우저에서 동적 문서화 작업이 가능한 주피터 노트북의 설치와 활용법을 정리해본다.

■ 학습목표

1	동적 문서화(dynamic documentation)의 개념을 설명할 수 있다.
2	R 스튜디오에서 R 마크다운을 이용하여 분석 보고서를 만들 수 있다.
3	R 마크다운의 흐름과 문법을 이해할 수 있다.
4	R 마크다운의 결과 보고서를 다양한 형태로 작성할 수 있다.
5	주피터 노트북을 설치하고 R을 실행할 수 있다.
6	주피터 노트북을 활용하여 보고서를 작성할 수 있다.

■ 주요용어

용어	해설
----	----

R 마크다운	R 스튜디오의 기능 중 하나로서 데이터 분석 및 결과 보고서를 손쉽게 작성할 수 있음
주피터 노트북	문서 생성 및 공유를 위한 오픈 소스 웹 기반 프로그램
동적 문서화 작업	데이터 분석에서 최종 결과물까지 모든 것을 연결하여 작업할 수 있는 문서화 작업
아나콘다	과학적 컴퓨팅과 데이터 과학을 위해 필요한 방대한 패키지를 포함하고 있는 공개 프로그램으로 주피터 노트북 실행을 위해 필요

메뉴

연습문제

1. 다음 중 R 분석 결과를 정리하고 공유하기 위해 보고서를 작성하는 데 유용한 문서작성 도구로서 가장 적절한 것은?

- ① R 마크다운 ② R Commander ③ ggplot2 ④ pdf

정답 : ①

해설 : 분석 결과를 정리하고 공유하기 위해서는 효율적인 보고서 작성이 필수적인데 이를 위해 R 마크다운 혹은 주피터 노트북 등을 활용할 수 있다.

2. 다음 중 보고서 작성 시 유의사항에 해당하지 **않는** 것은?

- ① 이용자 관점 ② 완결성 ③ 표준화된 양식 ④ 화려한 문체

정답 : ④

해설 : 보고서 작성 시에 유의해야 할 것은 이용자 관점에서 이해할 수 있도록 쉽게 쓰며 완결성을 기하고 표준화된 양식을 사용해야 한다는 점이다.

3. 아래 그림에서 문서의 제목, 저자, 작성일, 출력 포맷 등 .Rmd 파일의 출력에 필요한 메타데이터들을 포함하는 부분으로 가장 옳은 것은?



- ① YAML 헤더 ② R 코드 청크 ③ 마크다운 텍스트 ④ 정답없음

정답 : ①

해설 : 코드의 최상단은 YAML 헤더(header)라 불리는 부분으로 문서의 제목, 저자, 작성일, 출력 포맷 등 .Rmd 파일의 출력에 필요한 메타데이터들을 포함한다.

메
뉴

정리하기

1. 분석 결과를 정리하고 공유하기 위해서는 효율적인 보고서 작성이 필수적인데 이를 위해 R 마크다운 혹은 주피터 노트북 등을 활용할 수 있다.
2. R 스튜디오에서는 R 프로그래밍과 문서 작업을 통합한 R 마크다운 기능을 제공한다. 이를 통해 결과보고서를 보다 손쉽게 만들 수 있고 다른 사용자와 편리하게 소통할 수 있다.
3. R 마크다운의 보고서는 HTML, pdf, MS 워드 등 다양한 형식으로 출력할 수 있다.
4. R 코드는 ```{r} <r 코드> ``` 등의 형식으로 지정하고 그 이외의 텍스트는 마크업 문법을 사용하여 작성한다.
5. R 스튜디오는 R 마크다운으로 작성한 보고서를 온라인 상에 출간하는 다양한 옵션을 제공한다.
6. 주피터 노트북은 코드, 수식, 그래프 등을 포함하는 문서를 만들고 이를 다른 사용자와 쉽게 공유하는 기능을 제공하는 웹 기반 오픈 소스 프로그램이다.
7. 주피터 노트북에서도 간단한 설치 절차를 거쳐 R을 사용할 수 있으며 마크다운 문법을 통해 필요한 텍스트를 삽입할 수 있다.

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>